

Exercício 1: Calculadora de Idade com Interface Gráfica

Objetivo:

Desenvolver uma aplicação desktop em Python utilizando a biblioteca Tkinter que receba o ano de nascimento de uma pessoa e apresente a idade correspondente com base no ano atual.

Requisitos e Especificações:

1. Interface com o Usuário:

- A janela principal deve conter um título descritivo (ex.: "Cálculo de Idade") e dimensões adequadas para visualização.
- Utilizar o gerenciador de layout grid para posicionar todos os componentes na tela.
- Incluir um Label solicitando: "Informe o ano de nascimento:".
- Disponibilizar um campo de entrada (Entry) para inserção do ano.
- Adicionar um botão (Button) com o texto "Calcular Idade".
- Incluir um Label reservado para exibir o resultado final (ex.: "Você tem X anos").

2. Regras de Negócio e Validações:

- A idade deve ser calculada subtraindo o ano de nascimento informado do ano corrente (utilize o módulo datetime ou considere o ano atual fixado na lógica).
- Validar se o valor digitado é numérico. Caso o usuário insira caracteres inválidos ou deixe o campo vazio, exibir uma mensagem de alerta amigável na tela informando o erro.
- Não permitir o cálculo caso o ano informado seja maior que o ano atual.

Obtendo o Ano Atual do Sistema

Dica de Programação:

Evite fixar o ano atual manualmente no código (como 2026). O Python possui o módulo nativo `datetime`, que permite capturar a data do próprio sistema operacional de forma dinâmica.

Exemplo de uso:

```
from datetime import date
# Captura a data de hoje e extrai apenas o ano como número inteiro
ano_atual = date.today().year
print(f"Ano atual: {ano_atual}")
```

Como aplicar no exercício:

1. Importe `date` no início do seu arquivo.
2. No momento em que a função de cálculo for acionada pelo botão, obtenha o ano corrente usando `date.today().year`.
3. Subtraia o ano de nascimento digitado no `Entry` (lembre-se de converter o texto retornado por `.get()` para `int`).
4. Use esse mesmo valor para validar se o usuário não digitou um ano no futuro (`ano_nascimento > ano_atual`).

Versão Alternativa (usando a classe `datetime`)

Caso prefira ensinar a importação padrão da classe `datetime`, pode fornecer este trecho equivalente:

```
import datetime  
ano_atual = datetime.datetime.now().year
```

Ambas as abordagens pertencem à biblioteca padrão do Python e não exigem nenhuma instalação externa (`pip`).

Exercício 2: Calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC)

Objetivo:

Construir um programa em Python com Tkinter para coletar o peso (em kg) e a altura (em metros) de um indivíduo, calcular o IMC e exibir tanto o valor numérico quanto a faixa de classificação correspondente.

Requisitos e Especificações:

1. Interface com o Usuário:

- Janela configurada com título (ex.: "Calculadora de IMC"), tamanho fixo e margens internas (padx e pady) para organização visual.
- Estruturar os elementos utilizando grid:
 - Linha 0: Rótulo e campo de texto para **Peso (kg)** (ex.: 70.5).
 - Linha 1: Rótulo e campo de texto para **Altura (m)** (ex.: 1.75).
 - Linha 2: Botão para acionar a ação "Calcular IMC".
 - Linha 3: Rótulo de saída para apresentar o resultado calculado e a classificação.

2. Regras de Negócio e Processamento:

- A fórmula a ser aplicada é:
$$\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$$
- Realizar o tratamento de dados para aceitar tanto vírgula quanto ponto como separador decimal (convertendo , para . antes do cálculo).
- Formatar o valor do IMC exibido com duas casas decimais.
- Classificar o resultado de acordo com a tabela padrão da OMS:
 - **Abaixo de 18,5:** Abaixo do peso
 - **Entre 18,5 e 24,9:** Peso normal
 - **Entre 25,0 e 29,9:** Sobrepeso
 - **Entre 30,0 e 34,9:** Obesidade Grau I
 - **Entre 35,0 e 39,9:** Obesidade Grau II
 - **40,0 ou superior:** Obesidade Grau III (Mórbida)
- Tratar possíveis exceções (como divisão por zero ou campos não preenchidos) para evitar o encerramento inesperado do programa.